

37. DESARROLLO DEL HÍGADO Y LA VESÍCULA

DURACIÓN : 08:37

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Análisis en profundidad del desarrollo del hígado en su contexto endodérmico, demostrando la influencia de la notocorda y el cerebro. Se destacan las relaciones interintestinales, la congestión vascular primitiva y la estructuración de los conductos biliares. El hígado se presenta como un punto de apoyo central en la organización embriológica, esencial para la desintoxicación. El estudio del flujo sanguíneo venoso y arterial aporta una perspectiva fundamental sobre las funciones hepáticas y su regeneración espacial.

DESARROLLO DEL HÍGADO Y LA VESÍCULA

El desarrollo del **hígado** se inscribe en un contexto **endodérmico**. La primera impulsión a nivel hepático proviene de la **notocorda**, que influye en la formación del **tubo neural**. Células **mesenquimatosas** contribuyen a la formación del saco pericárdico y diafragmático.

El intestino se divide en tres partes primitivas: **intestino superior**, **intestino medio** e **intestino inferior**. La unión entre el intestino superior y el inicio del intestino medio es crucial para el desarrollo de la región del hígado. Estas células endodérmicas desempeñan un papel clave en este proceso.

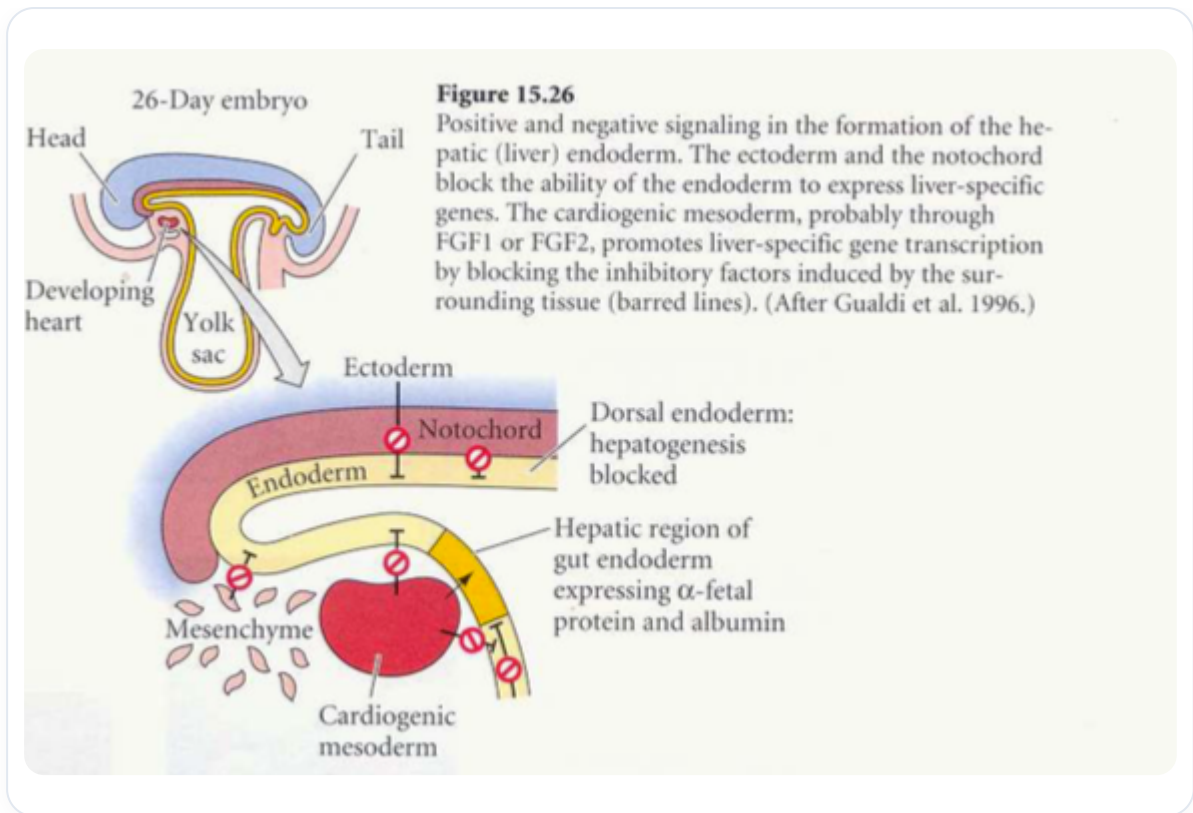


FIG. — *Hepatogénesis embrionaria regulada*

En un plano dinámico, la influencia del desarrollo del **cerebro** es determinante. Es gracias a esta influencia que la estructura cardíaca se desarrolla, provocando un flujo continuo de líquido hacia el corazón. Este fenómeno crea una región de congestión en el sistema vascular primitivo, que será la base de la formación del hígado.

El desarrollo del cerebro induce un movimiento de flexión del embrión hacia adelante, sostenido por un punto de apoyo cardíaco. Este movimiento provoca una congestión en una zona específica, que será el esbozo del hígado. Así, el desarrollo del cerebro, del corazón y del diafragma está interconectado y es esencial para la formación del hígado.

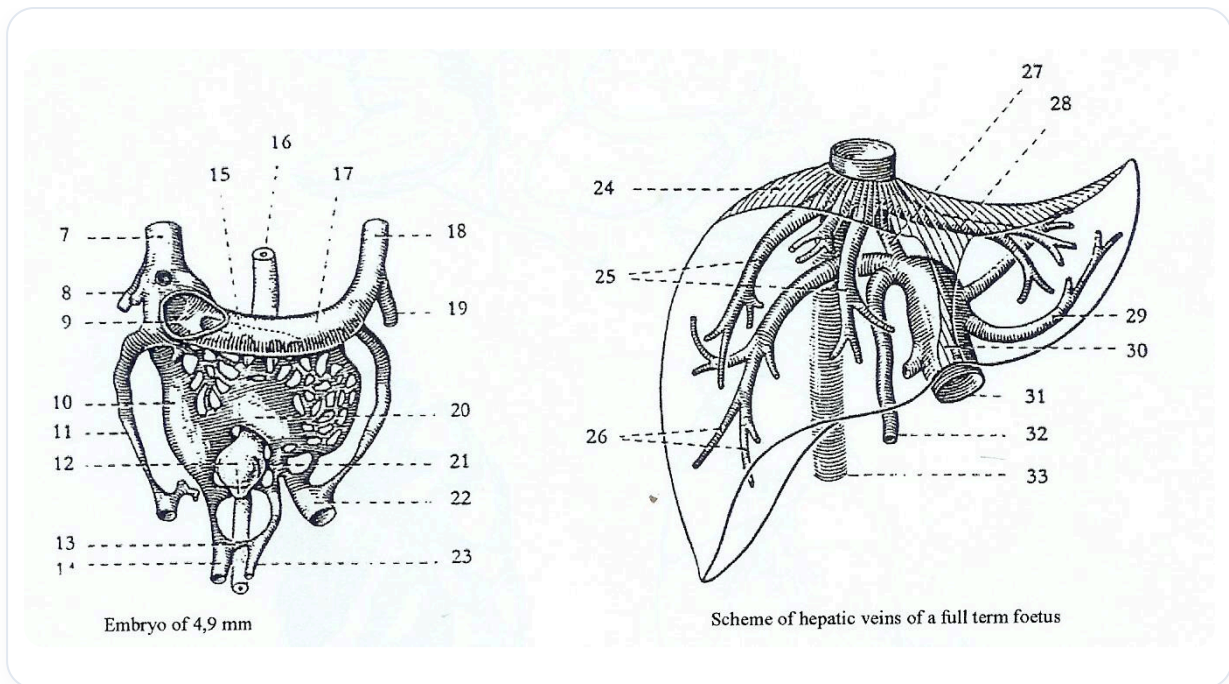


FIG. — *Embrión e hígado fetal*

El hígado emerge como una **expansión** del tubo digestivo fragmentado, constituido por una red de **conductos biliares**. Representa un sistema exocrino que secreta sustancias en la luz intestinal. La estructura **mesodérmica** del hígado, incluyendo la vascularización, desempeña un papel fundamental en su orientación y desarrollo.

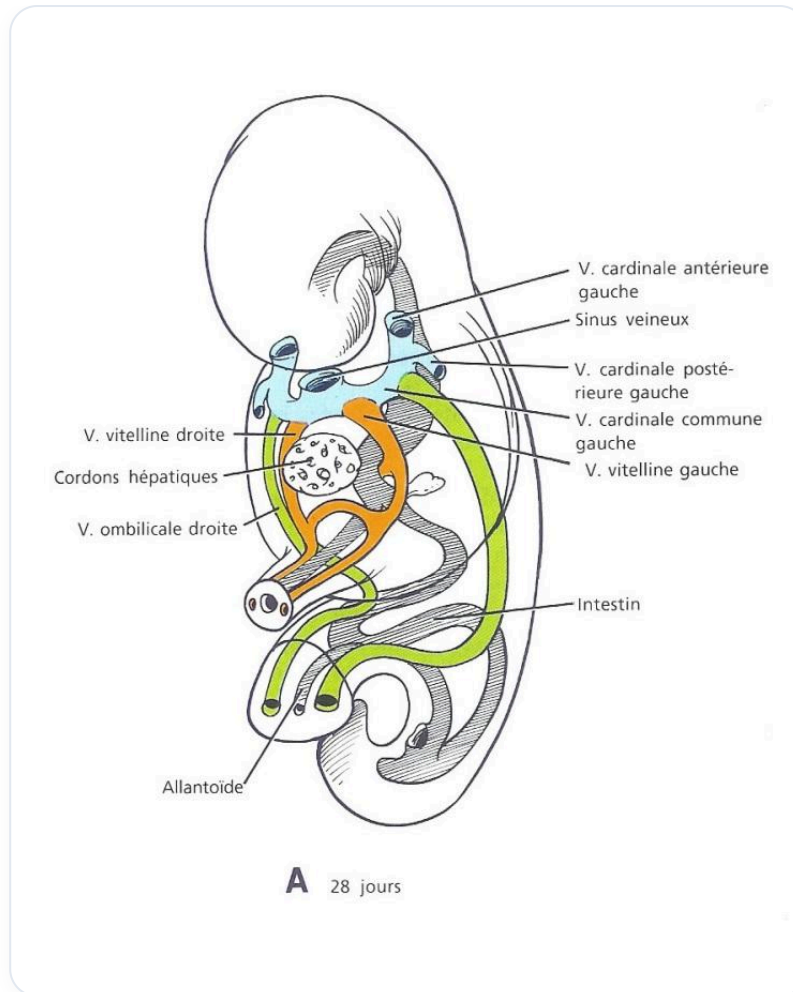


FIG. — Embrión 28 días sistema venoso

Es importante recordar que el desarrollo del hígado es uno de los **fulcros** principales para la organización de todo el tubo digestivo. Este proceso está orquestado por el corazón, a su vez influenciado por el cerebro en desarrollo.

El hígado se desarrolla a partir de los productos de desasimilación, lo que le confiere su función de **limpieza**. A menudo se describe como la **planta depuradora** del cuerpo, trabajando en sinergia con los riñones para la eliminación de desechos.

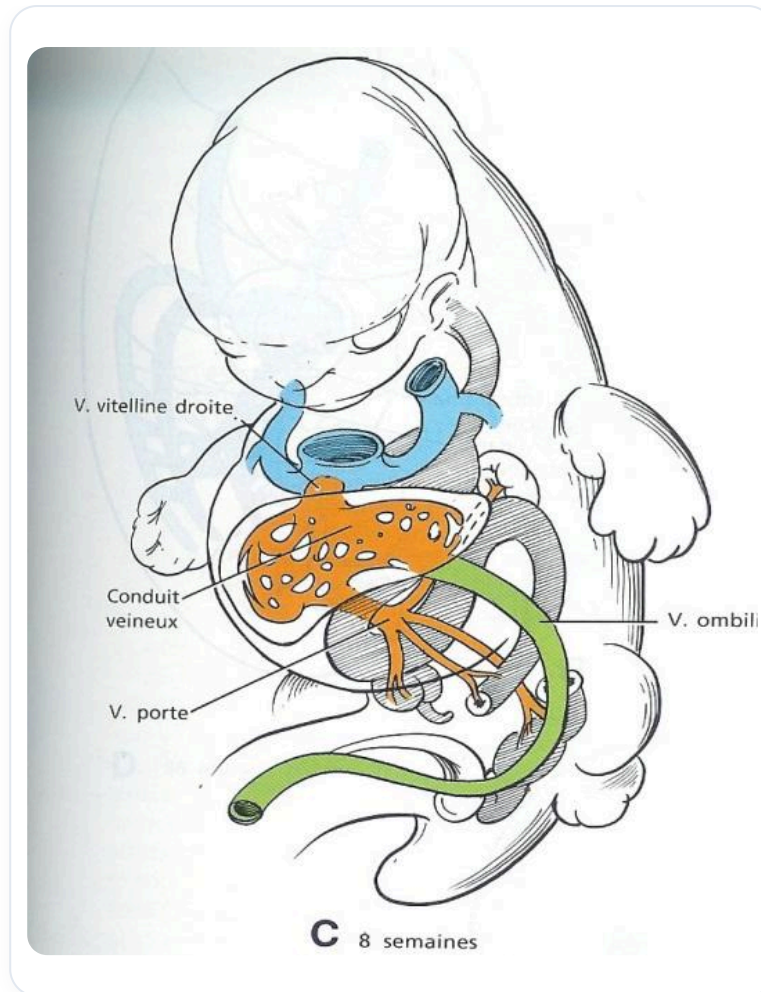


FIG. — Circulación embrionaria de 8 semanas

La estructura vascular del hígado es compleja, incluyendo las **venas vitelinas** y las **venas umbilicales**. Estos vasos forman anastomosis que establecen conexiones hepáticas. El hígado también contiene la estructura vitelina endotelial de la vesícula vitelina primitiva.

El hígado, como punto de apoyo central, desempeña un papel crucial en el equilibrio embriológico. Está en relación con el **pericardio**, el **diafragma** y el **ligamento falciforme**. Estas estructuras interactúan para crear una **sincronicidad** en el desarrollo embrionario.

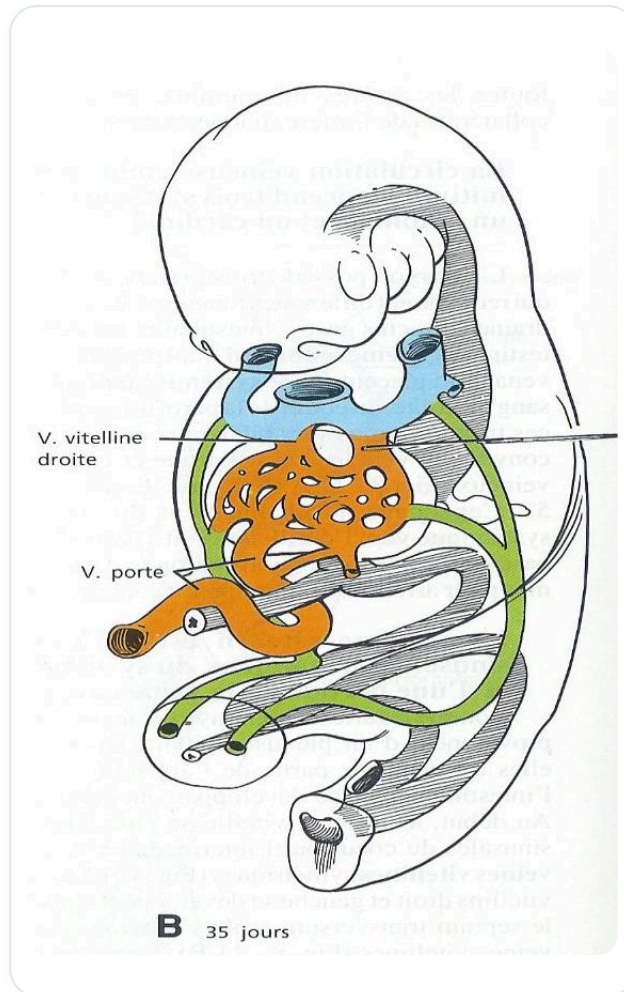


FIG. — Embrión, circulación venosa

El desarrollo hepático está sincronizado con otras estructuras, como el **cerebro** y el **cerebelo**. Las tensiones y los movimientos en estos espacios de desarrollo comunes influyen en la salud y el funcionamiento del hígado.

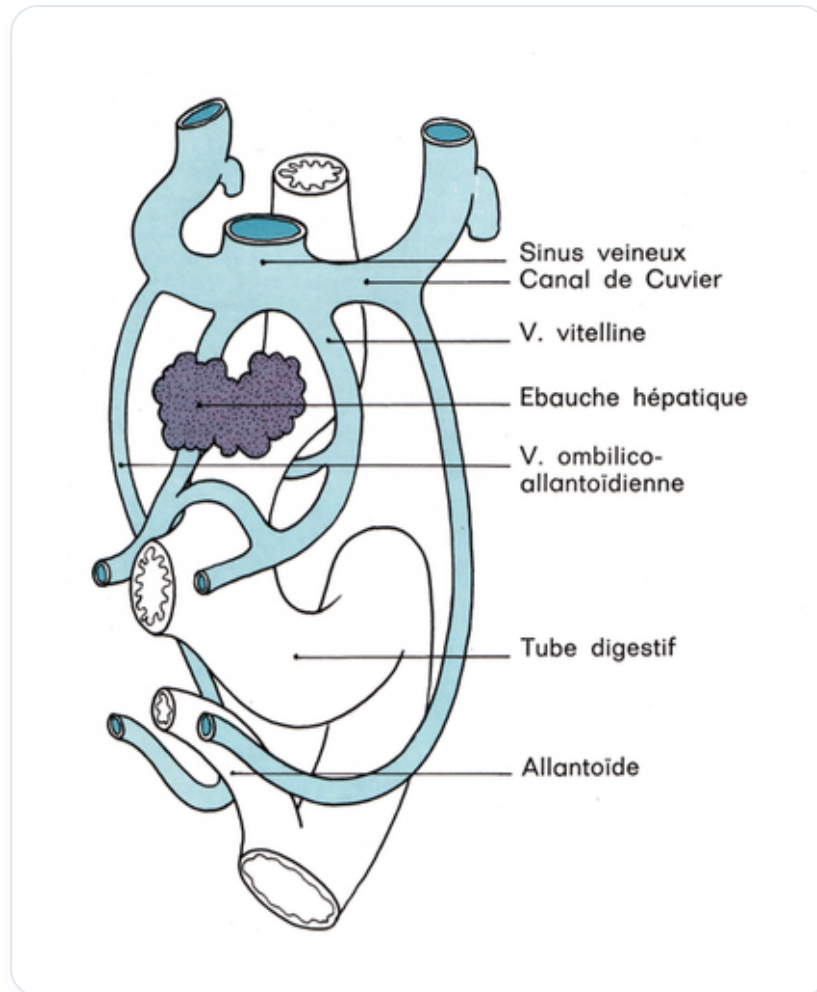


FIG. — *Desarrollo vascular embrionario*

Finalmente, es esencial señalar que durante la fase digestiva, el hígado recibe una gran cantidad de **sangre venosa** y poca **sangre arterial**. En cambio, durante la noche, la circulación se invierte, permitiendo que el hígado se regenere a nivel celular.

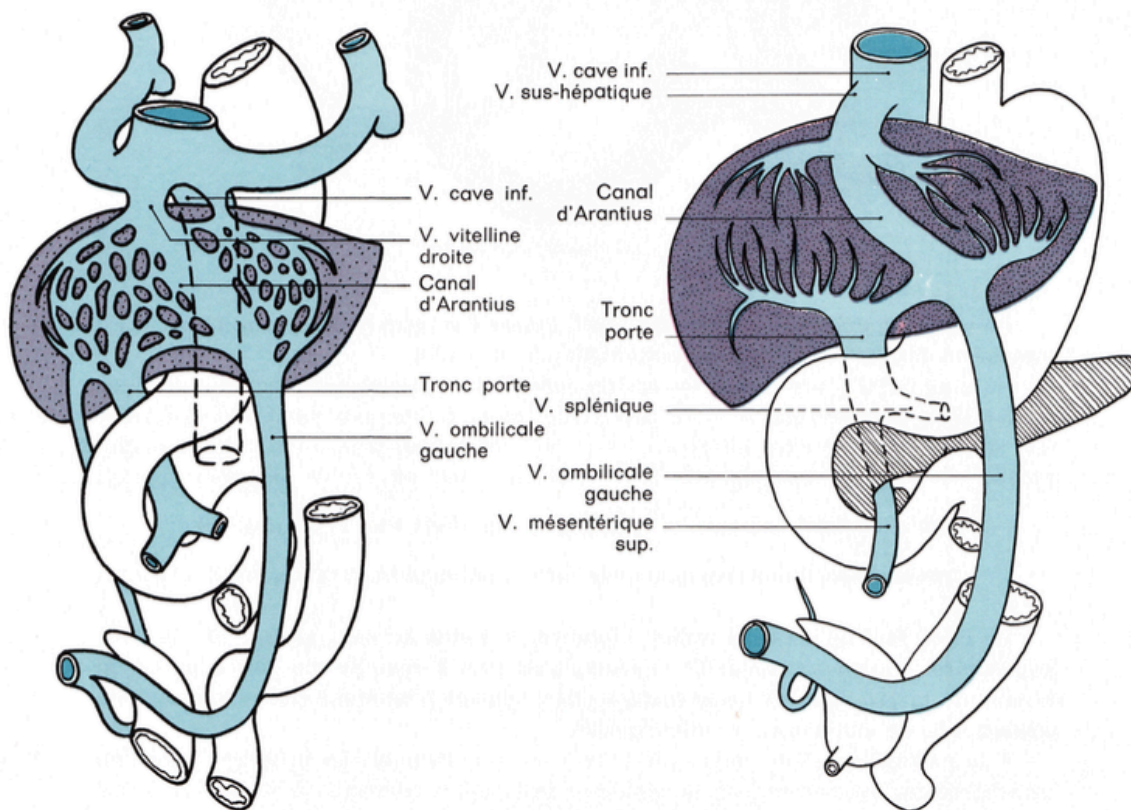


FIG. — Sistema porta embrionario

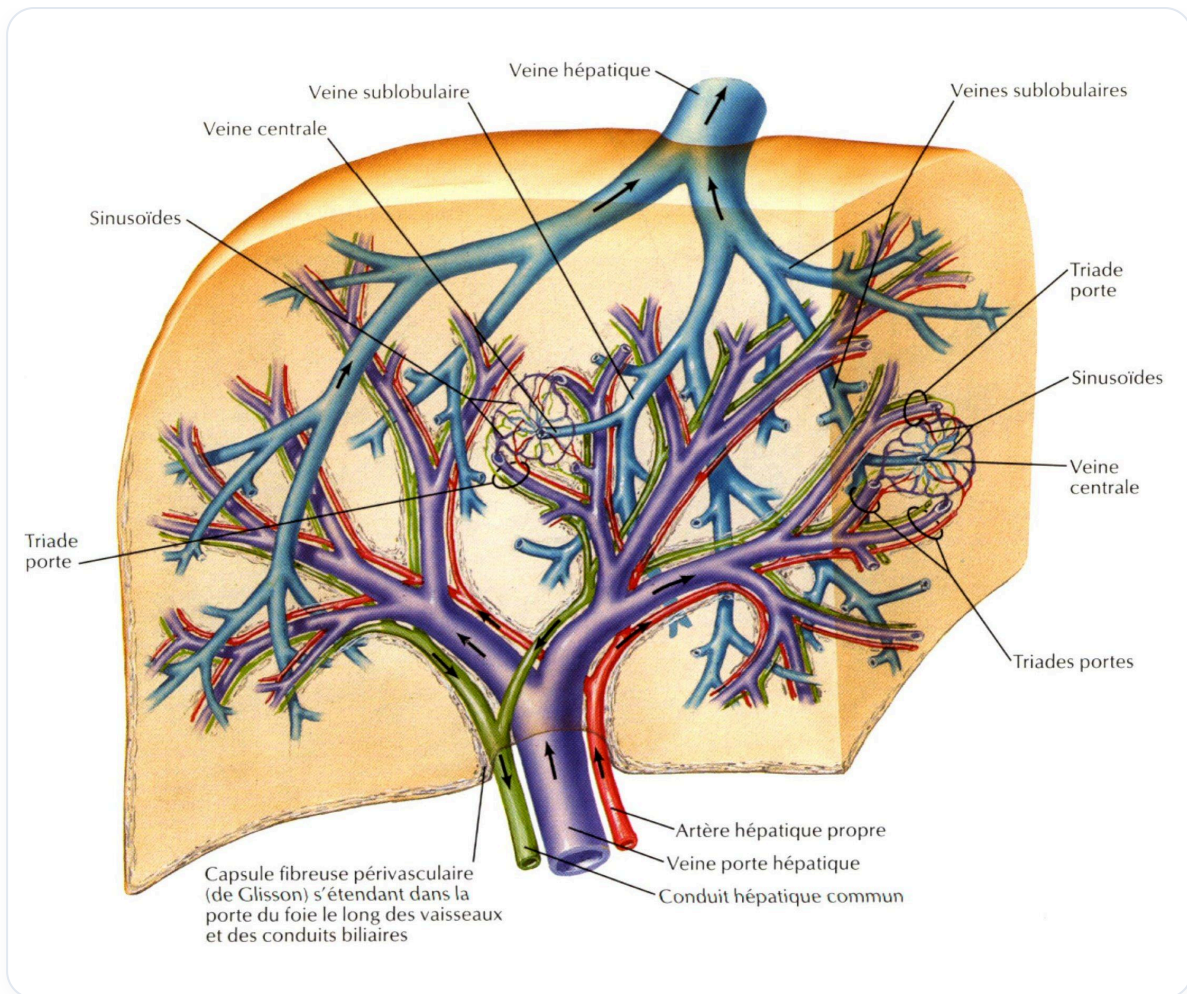
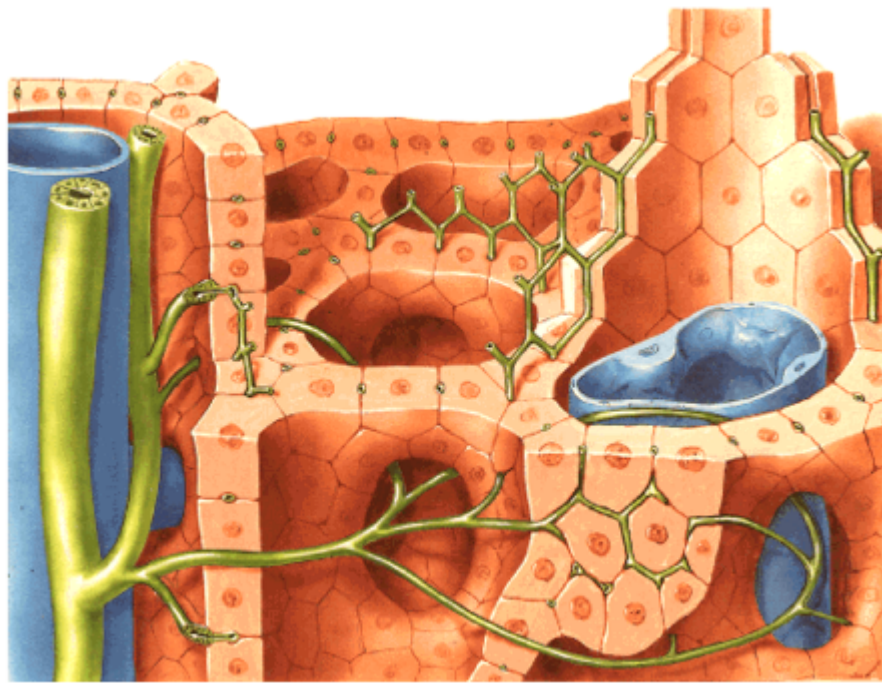


FIG. — Circulación hepática



SISTEMA BILIAR INTRA-HEPÁTICO

FIG. — Sistema biliar intrahepático